

Public Transportation 开发协作契约

- > 状态：`Ready for Development`（2026-09-15；设计 AI（项目负责人授权），ADR 0013）
- > Owner：`A`；系统基线：`Baselined — 5d11769`；依赖波次：Wave 5
- > 唯一公开入口：`package:locatemy/features/public\_transportation/public\_transportation.dart`
- > 定义完成：消费者可只凭本契约，以不可变合法地点和明确分析日期取得、呈现或复用同一份交通连通性事实；不会把资料不完整、无服务或材料伪装为零分。

本文件是 Public Transportation 唯一的跨 Owner 开发协作契约，也是同名人类 PDF 的 Markdov 源。它固定公开 Dart seam、GTFS 结果语义、局部地图协作和联合验收；`lib/features/public\_transportation/` 内的 Widget、GTFS/Supabase Adapter、状态管理、缓存、并发 / 取消 / 重试、排序和测试组织由 A 决定。公式正文只在产品知识库，表 / RLS / migration 只在 Schema Catalog。

0 . 固定阅读顺序与四项 Readiness

- 1 . [领域词汇]（`../..../CONTEXT.md#公共交通覆盖`）、[公共交通产品事实]（`../..../knowledge\_base/locatemy\_product/features/transportation.md`）与 [ICL 公共交通规则]（`../..../knowledge\_base/locatemy\_product/infrastructure\_index\_scoring.md#公共交通`）；
- 2 . [Feature map (Transit)]（`../system/feature-map.md#fm-transit`）、[interface 注册表]（`../system/interfaces.md`）、[FLOW-02]（`../system/flows.md#flow-02` 单点选址地点摘要与六类分析）与 [FLOW-03]（`../system/flows.md#flow-03` 地点 - ab 较）；
- 3 . [Capability Traceability]（`../system/capability-traceability.md`）、[数据所有权]（`../system/data-ownership.md`）、[Schema Catalog]（`../data/schema-catalog.md#标准化-gtfs-对象`）与 [`RISK-TRANSIT-0`]（`../system/risks-and-decisions.md#风险与关闭条件`）；
- 4 . 本契约；生成 / 使用人类 PDF 时最后读 [ADR 0014]（`../..../adr/0014-version-locked df-development-documentation-packages.md`）与 [handoff]（`../handoff/README.md`）。

	Readiness	可核查证据	结论	
	---	---	---	
Ready；`D28` / `D45`	责任与依赖顺序	`TRANSIT-01` - `03` 的唯一归 A；`D16` 的 Shell 和 `D17` 的 Map 已先	已就绪	
	跨 Owner Interface	第 2、3 节完整列出		
	`SHELL-001`、`LOCATION-001`、`LOCATION-002`、`TRANSIT-001` 的公开入口、声明、typed outcome、次序、权限与 fake	已就绪		
	数据与权限	A 是 `read_transit_analysis` 唯一直接消费者；GTFS 对象 authenticated read-only, Flutter 不直读表 / ZIP；无账户私有资料或本地队列	已就绪	
	联合验收与风险	第 5 节覆盖 `AT-ANALYSIS-01`、`AT-COMPARE-03`、`AT-RACE-01`；状态矩阵已由 `RISK-TRANSIT-01` 固定，运行时导入证据留实现 / 集成	已就绪	

1 . 成果、责任与冻结边界

- 用户可查看合法地点 1,500 m 圆内的完整站点数、最近距离、分析日期有效路线数、连通性分、来源、采集 / 生成日期、可用性和限制；首屏按距离升序列 30 个站点，但统计和分数使用全部范围内站点。
- 单点和 A / B 结果均绑定 Map 的不可变地点引用与请求的 `analysisDate`。只有半径、分析日期、GTFS snapshot / 参照网格、完整性和 provenance 相同才可比较；不产生赢家或通勤建议。
- 当前页面的局部站点分布图仅显示分析中心、固定圆和当前结果的 Marker；列表 / Marker 互选只改变 `STATE-TRANSIT-SELECTION`，不移动全局选点、主地图中心或启动导航。
- 不包含 GTFS ZIP 自动下载 / 导入、路线导航、票价、班次、真实步行路线、服务质量、ICL 汇总和适配度公式。粗略步行分钟只是展示提示，不进入分数。

Owner / 受控边界	负责	不负责	协作
---	---	---	---

口径、可用性 / 服务结果、`TRANSIT-001`、局部选择 / 分布图 调用 `SHELL-001`、`LOCATION-001`、`LOCATION-002`；提供 `TRANSIT-001`	`lib/features/public_transportation/` (A) 标准化 GTFS 读取、1.5 km ZIP 导入、全局地点、Shell 路由、ICI / 适配度汇总
查询、状态矩阵、可比性 / 分数判断 接收 GTFS、站点解释、选择状态、交通可用性	Application Shell opened 主应用的分析 / 比较导航、返回语境、渐进组合 GTFS Transit intent / contribution；消费 `TRANSIT-001` Map / Location 合法 immutable single / A / B 引用、局部图层宿主 提供 `LOCATION-001` / `002`
重查 GTFS、重算百分位或另造交通分数	Infrastructure / Suitability 复用交通 canonical result 作 ICI / 交通维度输入 消费 `TRANSIT-001`

2. 需要调用的 Interface

Interface 卡: `SHELL - 001` — 导航、返回与摘要组合

```

* *提供者:* * Application Shell;* *消费者:* * Public Transportation;* *唯一公开
import:* * `package:locatemy/app/application_shell.dart`。

```

```

abstract interface class ApplicationShell {
    Future<ShellIntentOutcome> submit(ShellIntent intent);
    Future<ShellContributionOutcome> publish(ShellContribution contribution);
}

abstract interface class ShellIntent {}
abstract interface class ShellContribution {}

sealed class ShellIntentOutcome { const ShellIntentOutcome(); }
final class ShellIntentAccepted extends ShellIntentOutcome { const
ShellIntentAccepted(); }
final class ShellAuthenticationRequired extends ShellIntentOutcome { const
ShellAuthenticationRequired(); }
final class ShellIntentRejected extends ShellIntentOutcome {
    final ShellRejectionReason reason;
    const ShellIntentRejected(this.reason);
}

sealed class ShellContributionOutcome { const ShellContributionOutcome(); }
final class ShellContributionAccepted extends ShellContributionOutcome { const
ShellContributionAccepted(); }
final class ShellContributionAuthenticationRequired extends ShellContributionOu
{ const ShellContributionAuthenticationRequired(); }
final class ShellContributionRejected extends ShellContributionOutcome {
    final ShellRejectionReason reason;
    const ShellContributionRejected(this.reason);
}

enum ShellRejectionReason { missingInput, staleInput, inapplicableDestination,
scopeUnavailable }

```

Transit 从自己的唯一公开入口导出供 Shell 接收的 marker payload: `ReturnToMapIntent` (当前 immutable location 与 `AnalysisReturnContext`) 及 `PublicTransportationContribution` (第 3 节的 `TransitLoadOutcome`、地点角色和原返回语境)。intent / 贡献不得携带可变地图状态、GTFS 原始行、账户资料或其他 Feature payload。

输入约束	输出 / typed failures	状态、副作用、次序与权限
- - -	- - -	- - -
只提交同一请求的 typed outcome 和完整元数据。 主应用可调用。Shell 只更新导航 / 组合，不改地点、站点选择、GTFS publication；过期、换地点或关闭 scope 的结果不可发布。	ValidLocationReference`，并保留原返回语境；`publish`、`accepted`、`authentication`、`rejected`、`unavailable`。 仅同账户 opened 或分次。Transit 仅对当前地点 / date / result	

最小调用: ``await shell.publish(PublicTransportationContribution(outco
returnContext))``。非 `accepted` 时保留本页结果并呈现可读恢复路径。

****Fake 场景:**** fake Shell 依次返回 accepted、authentication required、stale input; Transit 验证只发布匹配请求的结果, 后者不把资料改为失败或把旧结果放入新槽位。无 Shell 生产路由。

Interface 卡: `LOCATION-001` — 不可变合法地点

****提供者:**** Map / Location; ****消费者:**** Public Transportation; ****唯一公开 import:**** `package: locatemy/features/map\_location/map\_location.dart`。

```
final class GeographicPoint {
  final double latitude;
  final double longitude;
}
final class ValidLocationReference {
  final String locationId;
  final GeographicPoint point;
  final String? displayName;
}
```

Transit 只接受 Map owning contract 已产生的 `ValidLocationReference` (single 或明确的 A/B 角色)。它不自行构造坐标、不回读可变地图状态、不用默认城市、收藏名或旧地点替代。`LocationAbsent`、`invalidCoordinate`、`outsideMalaysia`、`sameComparisonPoint` 或 `scopeUnavailable` 时, 不读 GTFS、不显示 no-service、不发布 contribution。调用本身无副作用; 异步结果必须仍匹配原 location id、角色、analysis date 与结 provenance。

最小调用: `TransitRequest(location: selectedLocation, analysisDate: analysisDate, policy: TransitLoadPolicy.cacheAllowed)` , 其中 `selectedLocation` 只能是 Map 成功返回的值。

****Fake 场景:**** fake Map 给 single、A/B、缺端及 scope unavailable; Transit 仅对成功 immutable reference 请求, 拒绝时无读取 / Marker / 0 分。

Interface 卡: `LOCATION-002` — 局部站点分布图

****提供者:**** Map / Location; ****消费者:**** Public Transportation; ****唯一公开 import:**** `package: locatemy/features/map\_location/map\_location.dart`。

```
abstract interface class MapLayerHost {
  Future<MapLayerContributionOutcome> contribute(MapLayerContribution contribution)
}
final class MapLayerContribution {
  final String providerId;
  final String layerId;
  final String viewportVersion;
  final MapLayerVisibility visibility;
  final List<MapLayerItem> items;
}
enum MapLayerVisibility { visible, hidden }
final class MapLayerItem {
  final String stableItemId;
  final GeographicPoint point;
  final MapLayerIntent intent;
}
```

```
sealed class MapLayerIntent { const MapLayerIntent(); }
final class ProviderDefinedIntent extends MapLayerIntent {
    final String providerId;
    final String action;
    final String stableItemId;
}
sealed class MapLayerContributionOutcome { const MapLayerContributionOutcome(); }
final class MapLayerAccepted extends MapLayerContributionOutcome { const
MapLayerAccepted(); }
final class MapLayerHidden extends MapLayerContributionOutcome { const
MapLayerHidden(); }
final class MapLayerRejected extends MapLayerContributionOutcome {
    final MapLayerFailure failure;
    const MapLayerRejected(this.failure);
}
enum MapLayerFailure { invalidContribution, invalidCoordinate, outsideMalaysia,
scopeUnavailable, staleViewport, unauthenticated }
```

Transit 使用 Map contract 定义的 `MapLayerContribution`、`MapLayerItem`、`ProviderDefinedIntent`、`MapLayerAccepted`、`MapLayerHidden`、`MapLayerRejected(MapLayerFailure)`。贡献固定为 `providerId`：`'public-transportation'`，stable marker id 为 `feedId + ':' + stopId`，并包含当前 request 的 `viewportVersion`、分析中心、1.5 km 圆、当前结果的全部 station Marker 与可选已选站点意图。`hidden` 是接受但不显示；`invalidContribution`、`invalidCoordinate`、`outsideMalaysia`、`scopeUnavailable`、`staleViewport`、`unauthenticated` 为可区分失败。

图层只改 Map 覆盖物 / 相机，Map 点击只回传原 `feedId + stopId` 意图；Transit 负责将它解析为当前结果中的站点或拒绝过期选择。不得改 `single/A/B/property`、交通结果或启动导航。仅 `openScope` 可见，关闭 / 换地点 / `date/snapshot` 后清理选择并以 `hidden` / 新 viewport 替换旧层。

最小调用：`await mapLayerHost.contribute(currentStationLayer);`。`\*\*Fake` 场景：`\*\* fake host` 对旧 viewport 返回 `accepted/staleViewport`，断言旧站点不会覆盖新点；点击未知或旧 marker 时本地选择清除。无需地图 SDK。

Interface 卡：`TRANSIT-002` — 标准化 GTFS 读取（仅 A）

****提供者 / 消费者：**** `PublicTransportation(A) / A`；非跨 Owner 公开入口。A 只经 `authenticated`、`security-invoker` 的 `read\_transit\_analysis` 读取已准备 snapshot、站点 / 路线、固定参照网格和聚合；Flutter 不下载 ZIP、不直读 `gtfs\_feed\_snapshots`、`gtfs\_stops`、`gtfs\_routes`、`gtfs\_stop\_serves`、`transit\_analysis\_results` 或 `transit\_reference\_grid`。字段、键、R 和迁移唯一见 Schema Catalog。网络 / SDK / 查询映射、刷新、缓存、取消及 `retry` 是 A 的内部实现。

3. 必须提供的 Interface

Interface 卡：`TRANSIT-001` — 公共交通 canonical connectivity result

****提供者：**** `PublicTransportation(A)`；****消费者：**** `ApplicationShell`、`InfrastructureCoverage`、`PersonalizedLocationSuitability`；****唯一公开 import：**** `package:locatemy/features/public\_transportation/public\_transportation.dart`。

消费者只能 import 此入口，不能 import `lib/features/public\_transportation/s/` 或任何 GTFS / Adapter 文件。A 应先合入以下声明与最小 fake；这是协作形状，不是可提交实现体。

```
abstract interface class PublicTransportation {
```

```

Future<TransitLoadOutcome> load(TransitRequest request);
Future<TransitComparisonOutcome> compare(TransitComparisonRequest request);
}
final class TransitRequest {
    final ValidLocationReference location;
    final DateTime analysisDate;
    final TransitLoadPolicy policy;
    const TransitRequest({required this.location, required this.analysisDate, req
this.policy});
}
enum TransitLoadPolicy { cacheAllowed, refresh }
sealed class TransitLoadOutcome { const TransitLoadOutcome(); }
final class TransitAvailable extends TransitLoadOutcome { final TransitSnapshot
snapshot; const TransitAvailable(this.snapshot); }
final class TransitIncomplete extends TransitLoadOutcome { final
TransitPartialSnapshot snapshot; const TransitIncomplete(this.snapshot); }
final class TransitUnavailable extends TransitLoadOutcome {
    final TransitUnavailableReason reason; final List<FeedStatus> feeds;
    const TransitUnavailable(this.reason, this.feeds);
}
enum TransitUnavailableReason { noUsableFeed, analysisDateOutsideServiceRange,
retryableUnavailable, sourceUnverifiable }
final class TransitSnapshot {
    final ValidLocationReference location; final DateTime analysisDate; final int
radiusMeters;
    final List<TransitStation> stations; final int uniqueStopCount; final int?
nearestDistanceMeters;
    final int uniqueRouteCount; final TransitServiceOutcome serviceOutcome; final
TransitScore? score;
    final List<FeedStatus> feeds; final TransitProvenance provenance;
    const TransitSnapshot({required this.location, required this.analysisDate,
required this.radiusMeters, required this.stations, required this.uniqueStopCou
required this.nearestDistanceMeters, required this.uniqueRouteCount, required
this.serviceOutcome, required this.score, required this.feeds, required
this.provenance});
}
final class TransitPartialSnapshot {
    final ValidLocationReference location; final DateTime analysisDate; final int
radiusMeters;
    final List<TransitStation> stations; final int uniqueStopCount; final int?
nearestDistanceMeters;
    final int uniqueRouteCount; final List<FeedStatus> feeds; final TransitProven
provenance;
    const TransitPartialSnapshot({required this.location, required this.analysisD
required this.radiusMeters, required this.stations, required this.uniqueStopCou
required this.nearestDistanceMeters, required this.uniqueRouteCount, required
this.feeds, required this.provenance});
}
final class TransitStation {
    final String feedId; final String stopId; final String name; final Geographic
point;
    final TransitStationType type; final int distanceMeters; final String?
parentStation;
    const TransitStation({required this.feedId, required this.stopId, required
this.name, required this.point, required this.type, required this.distanceMeter
required this.parentStation});
}
enum TransitStationType { bus, rail, ferry, other }
enum TransitServiceOutcome { served, noStops, noActiveRoutes }
final class TransitScore { final int value; const TransitScore(this.value); }
enum FeedAvailability { usable, stale, missing, failed, outOfServiceRange }
final class FeedStatus {
    final String feedId; final String sourceId; final Uri sourceUrl; final DateTi
capturedAt;
    final FeedAvailability availability; final String? reason;
    const FeedStatus({required this.feedId, required this.sourceId, required
this.sourceUrl, required this.capturedAt, required this.availability, required
this.reason});
}

```

```

final class TransitProvenance { final String snapshotId; final String
referenceGridVersion; final DateTime generatedAt; const TransitProvenance({requ
this.snapshotId, required this.referenceGridVersion, required this.generatedAt})
final class TransitComparisonRequest { final TransitRequest a; final TransitReq
b; const TransitComparisonRequest(this.a, this.b); }
sealed class TransitComparisonOutcome { const TransitComparisonOutcome(); }
final class TransitComparable extends TransitComparisonOutcome { final
TransitSnapshot a; final TransitSnapshot b; const TransitComparable(this.a, thi
}
final class TransitIncomparable extends TransitComparisonOutcome { final
TransitLoadOutcome a; final TransitLoadOutcome b; final TransitComparisonReason
reason; const TransitIncomparable(this.a, this.b, this.reason); }
enum TransitComparisonReason { sideUnavailable, sideIncomplete,
analysisDateMismatch, radiusMismatch, provenanceMismatch, serviceOutcomeNotScor

```

输入约束	输出 / typed failures	状态与副作用	顺序与权限
是明确本地日历日，不能以请求时刻、feed captured time 或生成时间替换；半径恒 1,500 m；refresh 只要求新读。 `TransitAvailable` 只在全部预期 feed 为 usable/stale；`TransitIncomplete` 保留成功部分且无 score；`TransitUnavailable` 带 reason/feed 原因。A/B 只给 `TransitComparable` 或 `TransitIncomparable`。 只读公共 GTFS 稳定对象；不写地点、账户、ICL、Suitability、Shell 或 Map。站点选择是页面本地状态，不进入 result。 只在 opened 主应用旅程呈现。Map 先给 immutable reference；A 读取后以相同 location/date/provenance 发布。Infrastructure/Suitability 只能消费 `TransitAvailable` 的同一 `TransitSnapshot`，不得重读/重算。			

必须保持的日期、GTFS 与结果语义

- `analysisDate` 用于 `calendar.txt` / `calendar\_dates.txt` 的有效服务判定；`feed.capturedAt` 只表示快照采集时间；`generatedAt` 只表示本次结果生成时刻，三者不可互代。恰 30 天不 stale；超过 30 天且仍可解析并覆盖 analysisDate 才是 `stale`。
- 站点实体是 `location\_type = 0`；同 feed 以 `stop\_id`、跨 feed 以 `feedId + stopId` 去重；`parentStation` 只可展示分组。路线以 `feedId + routeId` 唯一，必须经 routes → trips → stop_times 并在 analysisDate 有效；同名/同坐标站点与跨 feed `route\_short\_name` 不自动合并。
- `available` 不另设 enum：它由 `TransitAvailable` 表达。只有它带 service outcome：`served`（站点且至少一条有效路线）、`noStops`（有效零站）或 `noActiveRoutes`（有站/零路线）。后两者 `score == null`，不是 0 分。任何实际使用 stale feed 以 `FeedAvailability.stale` 让消费者展示“资料可能过期”。
- 任一预期 feed missing/failed/outOfServiceRange、但仍有 usable/stale 为 `TransitIncomplete`；可保留成功部分，绝不算分。没有 usable/stale 是 `TransitUnavailable`；上游地点拒绝不转换为本 Interface 的 no-service。
- 分数只有 `served` 的完整结果可用，0-100 整数；它复用事实源的距离、密度、路线百分位和固定 1 km 参照网格。列表最多 30 项不截断 `uniqueStopCount`、路线或分数。

最小调用：

```

final outcome = await transit.load(
  TransitRequest(location: location, analysisDate: analysisDate, policy:
TransitLoadPolicy.cacheAllowed),
);
switch (outcome) {
  case TransitAvailable(:final snapshot):
    // 仅把此同一 snapshot 提供给 Shell/Infrastructure/Suitability。
  case TransitIncomplete(:final snapshot):
    // 展示成功部分与 feed 原因；不提供交通分。
  case TransitUnavailable(:final reason):
    // 显示恢复路径；不显示伪 0 或 no-stops。
}

```

****Fake 场景：**** Infrastructure 的 fake `PublicTransportation` 返回 served score、noStops、noActiveRoutes、incomplete 和 unavailable，验证只在 served score 时纳入 ICI；Suitability fake 将全部非 scored outcome 保留为维度不可用。Shell fake 对 A/B 的 analysis date、radius 或 provenance 不同 `TransitIncomparable`，不显示差异。消费者无需 GTFS、Supabase 或 Transit 生产实现。

4 . 直接使用的数据与推荐实施顺序

	目的	权威来源 / A 的访问边界	固定语义	
	---	---	---	
	GTFS 读取	`read_transit_analysis`；Schema Catalog 的标准化 GTFS 对象	authenticated read-only；只取本 Feature 所需 provenance、feed 状态、站点、路线 / 聚合、参照网格结果；预期 feed 失败不是空 feed。	
	空间 / 服务 / 分数	[公共交通事实](../.. / knowledge_base / locatemy_product / features / transportation.md)；[ICI 交通规则](../.. / knowledge_base / locatemy_product / infrastructure_index_scoring.md#公共交通)	1,500 m 直线距离、站点和路线键、analysisDate 有效路线、固定 1 km grid 与完整资料才计算分数。	
	运行时选择	`STATE-TRANSIT-SELECTION` (Transit 内存)	仅当前 result 的 feedId + stopId；换地点 / date / snapshot、离页或 scope closing 时清除；不持久化、不进入队列。	
	权限与生命周期	Schema Catalog, data ownership	公共结果无账户字段；不建 Transit 私有 cache / queue。authenticated read 不等于匿名公开；客户端无 service-role。	

- **A 先合入 seam。**** 创建唯一入口、`TRANSIT-001` 声明及最小 fake；Shell、Infrastructure、Suitability 不依赖 Transit `src/`。
- **A 完成真实读与页面结果。**** 将 `read\_transit\_analysis` 映射为本契约 outcome，验证 16 feed、日期边界、单位、provenance、1.5 km、站点 / 路线键和无伪零。
- **并行消费 fake。**** Shell 组合贡献；Infrastructure / Suitability 只消费同一 snapshot；Map host 接收声明式图层。
- **A 完成局部选择和可访问呈现。**** 列表 / Marker 同步，文字同时表达范围、状态、来源、日期、选中和限制；图不是唯一息载体。
- **共同联调。**** 接入真实 seam，仅保留第 5 节所需跨模块流测试。

5 . 联合验收、阻塞与变更

	Capability / canonical AT	情景与操作	可观察完成条件	
	---	---	---	
	`TRANSIT-01` / `AT-ANALYSIS-01`	单点、完整 served、不同 analysisDate	1.5 km、全部站点数、最近距离、有效路线、可用分数、feed source / capturedAt、generatedAt 和 grid / snapshot 均来自同一 result。	
	`TRANSIT-01` / `AT-ANALYSIS-01`、`AT-RACE-01`	第 30 天 / 超 30 天；missing / failed / out-of-service-range；部分、无 usable；no stops / no active routes	仅完整才 `TransitAvailable`；stale 是完整结果警告；partial / unavailable 与有效零站 / 零路线可区分，永无伪 0 / Marker / 默认地点。	
	`TRANSIT-01` / `AT-COMPARE-03`	A/B、单侧不可用 / partial、date / radius / provenance 不同、交换、晚到	保留两端自身事实；只有同口径 scored result 才可比较；交换仅改呈现槽位，旧响应不覆盖新请求。	
	`TRANSIT-02`、`TRANSIT-03` / `AT-ANALYSIS-01`、`AT-RACE-01`	列表 / Marker 互选、no stops、换地点 / date / snapshot、scope close	同一稳定站点高亮且有文字；局部图显示中心 / 圆 / 当前 marker；失效选择释放，不改全局地点 / 导航。	
	`TRANSIT-001` / `AT-ANALYSIS-01`、`AT-COMPARE-03`	Shell、Infrastructure、Suitability 消费 served / not scored result	Shell 不置零；Infrastructure / Suitability 不重读 / 重算，只有 served score 可作为同一 canonical fact 消费。	
	可访问性 / `AT-ANALYSIS-01`	中文 / English、动态字体、屏幕阅读器、无颜色	站点、范围、日期、来源、状态、限制、选择和分数含文字 / 可访问名；交通分只称覆盖读数，不称通勤或质量评价。	

当前设计阻塞：****无****。`RISK-TRANSIT-01` 的产品 / 契约决定已关闭；16 个官方 feed 的来源登记、快照 / 解析 / 服务日期、导入完整性、固定参照网格及第 30 天 / 部分 feed 运行时证据是实现 / 集成 Gate。资料结构无法符合 Schema Catalog 或状态矩阵时，停止发布受影响结果并重开风险；不得以 fixture 代替

公共 Interface 变更由 A 说明原因和受影响消费者，Shell、Infrastructure、Suitability 与 Map (如涉及图层) 确认；同一 PR 更新公开声明、本契约、受影响 fake / Adapter 测试与 PDF。Git / PR 保存历史；不使用文档版本、checksum、Manifest、Generation Gate 或 Development Release。

- [x] 四项 Readiness 在第 0 节均有可核查证据。
- [x] 每个跨 Owner Interface 具有唯一 import、声明 / 精确调用、输入约束、typed output / failure、状态 / 副作用、次序 / 权限、示例和 fake 场景。
- [x] `analysisDate`、capturedAt、generatedAt、完整性、stale、service outcome、站点 / 路线键与 canonical result 语义对齐唯一产品事实源。
- [x] Dart 只有声明和使用说明；无函数体、Widget、SDK 调用、SQL migration 或测试实现。
- [x] Standards / Spec 双轴复审通过；设计 AI 依 ADR 0013 批准 Ready。

日期	状态	变更原因	受影响对象	批准者
---	---	---	---	---
2026-09-15	`Ready for Development`		Issue #23：升级为单一契约优先 Markdown / PDF；统一 Shell seam，补齐 Transit 声明、结果矩阵、日期语义、fake 与联验，不改变产品公式 / 数据模型	
`TRANSIT-01`-`03`、`TRANSIT-001`、`SHELL-001`、`LOCATION-001` / `002`、`read_transit_analysis`、`RISK-TRANSIT-01`		设计 AI（项目负责人授权）		